

Sistema de Busca Otimizado para Catalogo de Produtos - MegaStore

1. Introducao

A MegaStore possui um catalogo extenso de produtos e precisa de um sistema de busca mais rapido, preciso e escalavel. Este projeto apresenta uma implementacao em Rust usando tabelas hash para indexar produtos por nome, marca e categoria.

2. Problema identificado

O sistema de busca tradicional pode apresentar lentidao e resultados imprecisos quando precisa percorrer grandes volumes de dados. Isso prejudica a experiencia do cliente, reduz a conversao de vendas e afeta a reputacao da empresa.

3. Principais afetados

Os clientes sao afetados porque encontram dificuldade para localizar produtos. A empresa tambem e afetada por perda de vendas, menor fidelizacao e maior abandono do site.

4. Solucao proposta

A solucao proposta e um mecanismo de busca com indices baseados em HashMap e HashSet. Cada produto e cadastrado no sistema e suas informacoes principais sao indexadas para permitir consultas rapidas.

5. Tecnologias utilizadas

A implementacao utiliza Rust 2021 Edition, Cargo, HashMap, HashSet e testes automatizados com cargo test.

6. Arquitetura do sistema

O projeto e organizado em modulos. product.rs define os dados dos produtos. search.rs implementa o motor de busca. lib.rs exporta os modulos. main.rs demonstra o uso. A pasta tests contem os testes de integracao.

7. Estruturas de dados e algoritmos

A estrutura principal é a tabela hash. O HashMap associa termos pesquisáveis aos IDs dos produtos. O HashSet evita IDs duplicados. A busca acessa diretamente o índice adequado, evitando percorrer todo o catálogo.

8. Desempenho e escalabilidade

A busca em HashMap possui tempo médio próximo de $O(1)$, o que torna a solução adequada para consultas rápidas. Para ambientes reais com milhões de produtos, a solução pode evoluir com persistência em banco de dados, cache, ranking de relevância e busca aproximada.

9. Integração com e-commerce

A solução pode ser integrada à plataforma da MegaStore por meio de uma API. O catálogo de produtos alimentaria o índice e as telas de busca consultariam o motor para retornar resultados ao usuário.

10. Métricas de avaliação

As principais métricas são tempo médio de resposta, quantidade de produtos indexados, precisão dos resultados, uso de memória, taxa de cliques nos resultados e cobertura dos testes automatizados.

11. Testes

O projeto inclui testes para busca por nome, categoria, marca e consulta sem resultados. Os testes devem ser executados com o comando `cargo test`.

12. Requisitos de hardware e software

Para desenvolvimento, é necessário um computador com Rust e Cargo instalados. Para produção, recomenda-se servidor com memória suficiente para manter os índices em memória e infraestrutura escalável conforme o volume de usuários.

13. Exemplo de solução existente

Ferramentas como Elasticsearch e Apache Solr são exemplos reais de mecanismos de busca utilizados no mercado. Elas oferecem indexação, busca textual e escalabilidade. O projeto acadêmico apresenta uma versão simplificada desse conceito usando Rust e HashMap.

14. Conclusao

O sistema desenvolvido atende ao objetivo de implementar uma busca otimizada para catalogo de produtos. A solucao usa estruturas de dados eficientes, apresenta organizacao adequada do repositorio e inclui documentacao e testes.

15. Comandos principais

cargo build

cargo run

cargo test